MODEL CARD | CENTRAL DE IMPOSTORES

Isolation Forest para triagem experimental de transações suspeitas • FIB • 2026

OBJETIVO E USO PREVISTO

Priorizar transações de cartão de crédito incomuns para revisão humana, sem utilizar rótulos de fraude no treinamento. O modelo produz um escore/ranking de anomalia; não confirma fraude e não substitui decisões de analistas.

DADOS E PREPARAÇÃO

Credit Card Fraud Detection (ULB/Kaggle): transações europeias de dois dias de 2013. Após excluir 1.081 duplicatas: 283.726 transações, sendo 473 fraudes (0,167%). A divisão estratificada 70/30 (semente 42) gerou 198.608 exemplos no treino e 85.118 no teste, com 142 fraudes. Entradas: Time, Amount e V1–V28 (componentes PCA anonimizados). Class foi usado apenas na avaliação; padronização ajustada só no treino.

TÉCNICA E CONFIGURAÇÃO

Isolation Forest não supervisionado, com 100 árvores (n_estimators) e subamostras de 256 transações (max_samples). Detecta observações mais fáceis de isolar por cortes aleatórios. Comparadores: Z-score e LOF (20 vizinhos, treinado em subamostra de 20 mil). Protótipo interativo em Streamlit para examinar escores, rankings e casos de teste.

MÉTRICAS E RESULTADOS OBSERVADOS

Métrica principal: PR-AUC (average precision), por haver forte desbalanceamento. Métricas complementares: ROC-AUC, precisão, revocação/recall, F1, acurácia, volume de alertas e tempo de execução.

Método	PR-AUC	Precisão	Recall	F1
Isolation Forest	0,1335	0,2353	0,2817	0,2564
Z-score	0,0780	0,1294	0,1549	0,1410
LOF (subamostra)	0,0331	0,0706	0,0845	0,0769

Condição de avaliação: 170 alertas (0,2% do teste) para cada método. O Isolation Forest acertou 40 fraudes dentre 170 alertas e identificou 40 de 142 fraudes: aproximadamente 72% ficaram sem alerta. ROC-AUC = 0,9447, mas a PR-AUC foi modesta. Em 10 sementes, PR-AUC média = 0,108 ± 0,025 (0,043–0,136).

LIMITAÇÕES E RISCOS

Limitações: Apenas uma divisão treino/teste e 142 fraudes no teste; variação relevante entre sementes; comparação do LOF restrita a 20 mil observações; base histórica de apenas dois dias; variáveis PCA de difícil interpretação; PCA realizado pelos autores antes da divisão; protótipo sem dados em tempo real.

Riscos: Falsos positivos podem levar à revisão indevida de compras legítimas; falsos negativos permitem que fraudes passem despercebidas. Mudanças no comportamento e nas táticas de fraude podem reduzir a utilidade. O limiar de alertas altera o equilíbrio entre precisão e recall; a proporção real de fraude pode ser desconhecida.

QUANDO NÃO USAR

Não empregar como decisão automática para bloquear cartões, recusar transações, acusar clientes ou aplicar sanções; nem como sistema de produção, monitoramento em tempo real ou em outras populações sem validação específica, calibração operacional, supervisão humana e acompanhamento contínuo do desempenho.